CONECTIVIDADE
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Probabilidade e estatística	**Ano**	6º Ano
Objeto do Conhecimento	Leitura e interpretação de tabelas e gráficos (de colunas ou barras simples ou múltiplas) referentes a variáveis categóricas e variáveis numéricas		
Habilidades BNCC	• (EF06MA31) Identificar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos (título, eixos, legendas, fontes e datas) em diferentes tipos de gráfico. • (EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo) e Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Conectividade" tem como objetivo explorar a leitura e interpretação de dados apresentados em gráficos de colunas. Para isso, a atividade apresenta três gráficos de colunas com dados sobre os meios de acesso à internet (computador, celular e tablet) por idade. Os estudantes deverão discutir sobre o tema dos gráficos apresentados e o que está acontecendo em cada um deles, sendo uma oportunidade para identificar o título, os eixos, as variáveis, as frequências, as legendas e as fontes dos dados. Além de reconhecer esses elementos, esperamos que os estudantes discutam sobre o que está acontecendo nos gráficos, identificando tendências e tecendo conclusões.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.8***

Por exemplo, é possível que os estudantes observem que o meio menos utilizado para acessar à internet é o tablet; que o celular é mais utilizado para acessar à internet entre os jovens, e que essa frequência diminui com a idade a partir dos 20 anos; e que as pessoas mais velhas tendem a acessar à internet através do computador. O produto da atividade oferece a possibilidade de exercitar a elaboração de textos que sintetizam a discussão do grupo, por meio da criação de uma publicação sobre os acessos à internet com base nos dados dos gráficos.

A leitura dos dados dos gráficos pode ser desafiadora para os estudantes. Primeiro, é importante destacar que o fato das colunas estarem representadas uma ao lado da outra, sem um espaço entre elas, pode trazer uma dificuldade para os estudantes. Segundo, os dados apresentados são relativos, e não absolutos, de modo que não é possível comparar quantitativamente quantas pessoas de cada idade utilizam um ou outro meio para acessar a internet. Por exemplo, não é possível afirmar que há mais idosos acessando a internet pelo computador do que jovens entre 20 e 30 anos. Na verdade, a comparação deve ser feita em termos relativos. Por exemplo, poderíamos afirmar que os idosos acessam mais a internet pelo computador do que os jovens entre 20 e 30 anos.

Para iniciar esta aula, você pode perguntar aos estudantes por qual meio eles mais acessam à internet e se essa forma de acessar é a mesma utilizada por seus pais e por seus avós. O intuito dessa conversa é instigar os estudantes a pensarem sobre como deve se dar o comportamento dos dados dos meios de acesso à internet, preparando-os para investigarem as questões apresentadas pela atividade.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe por onde começar.	• Quais meios para acesso à internet aparecem nos gráficos? • O que significa a cor amarela e a cor cinza nos gráficos? • O que significam os números do eixo horizontal? E do eixo vertical?
O grupo tem dificuldade na leitura dos dados.	• Qual faixa etária parece acessar a internet mais pelo computador? E pelo celular? E pelo tablet? • Em cada gráfico, qual é a faixa etária que mais acessa a internet? E o menor?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.9***

O grupo tem dificuldade para elaborar conclusões.	• Como vocês contariam para uma outra pessoa, o que vocês observaram em cada um dos gráficos?

Para o compartilhamento da atividade, os grupos podem "publicar" seus posts. Para isso, você pode criar um grande painel com papel craft, ou mesmo fixar as produções na parede. Outra possibilidade, caso a escola tenha recursos digitais disponíveis, é publicar os posts usando algum aplicativo, como o Padlet, por exemplo. É importante que você convide os grupos a lerem suas conclusões sobre os gráficos, e que você sistematize quais informações podem ser extraídas de cada um deles. Além disso, você pode encorajar os grupos a levantarem hipóteses que explicam as tendências observadas nos dados, e a fazerem perguntas que visam aprofundar a compreensão das informações retratadas.

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução

Pesquisa divulgada recentemente mostra que os jovens acessam mais à internet pelo celular do que os idosos. A partir dos 20 anos, a porcentagem de pessoas que acessam a internet pelo celular diminui conforme se aumenta a idade. No caso do acesso pelo computador, esse índice é maior entre as pessoas mais velhas do que as mais jovens. Já o acesso pelo tablet é baixo em todas as faixas etárias, em especial entre as pessoas com cerca de 20 anos.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.10***

CONECTIVIDADE
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

Observem os gráficos do Cartão de Recursos com dados sobre acessos à internet.

Discutam:

- Qual é o tema de cada gráfico?
- O que está acontecendo em cada um dos gráficos?
- O que vocês percebem sobre os acessos à internet a partir dos dados apresentados pelos gráficos?

Produto do grupo

Imaginem que vocês fazem parte da equipe de criação de conteúdo de um site. Criem um *post* sobre os acessos à internet, relacionando dados dos gráficos.

Critérios de avaliação

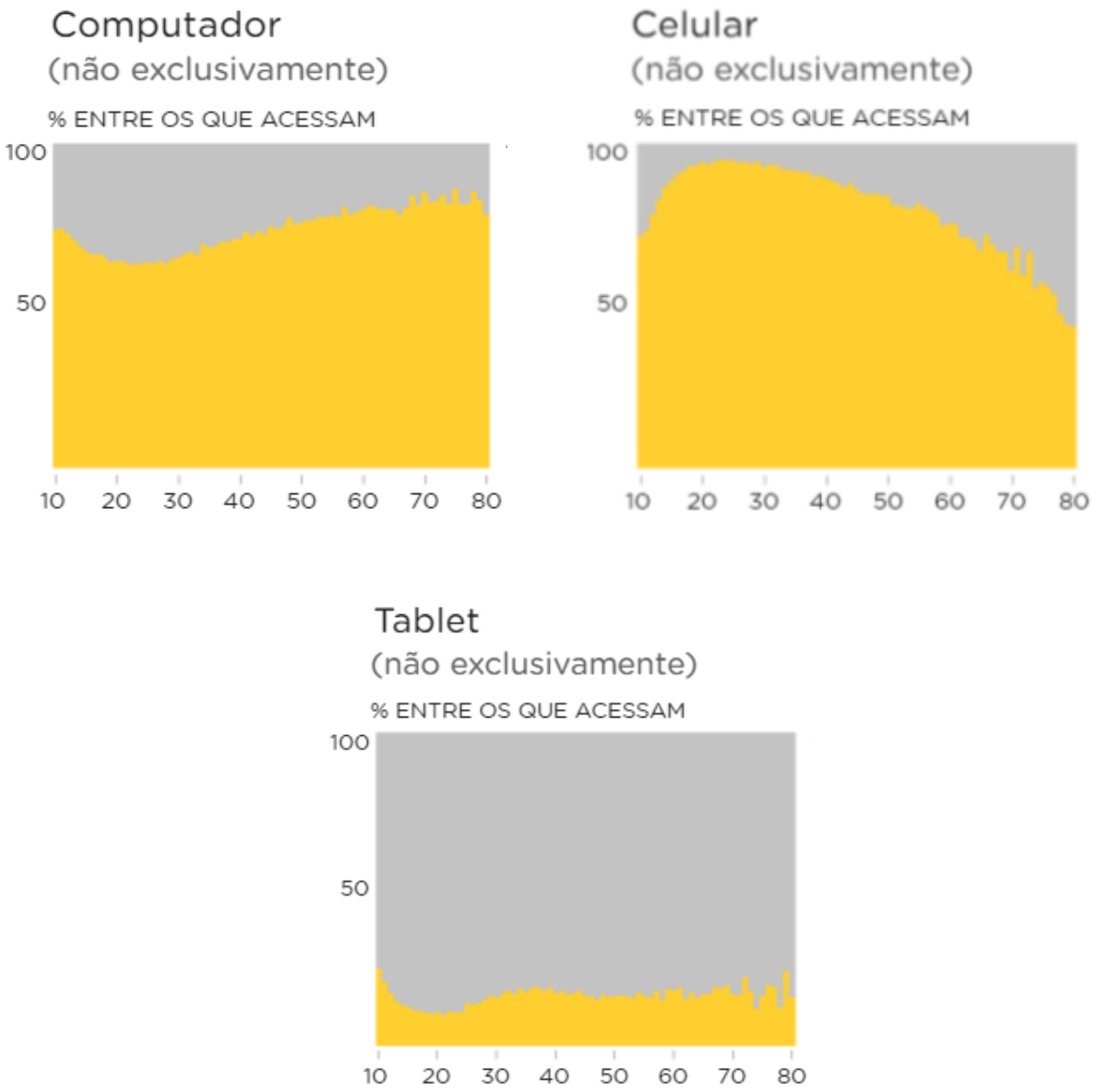
- O *post* apresenta dados de acessos à internet dos três gráficos;
- O *post* é escrito na forma de um parágrafo completo.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.11***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

CONECTIVIDADE
CARTÃO DE RECURSOS

Meios de acessos à internet por idade



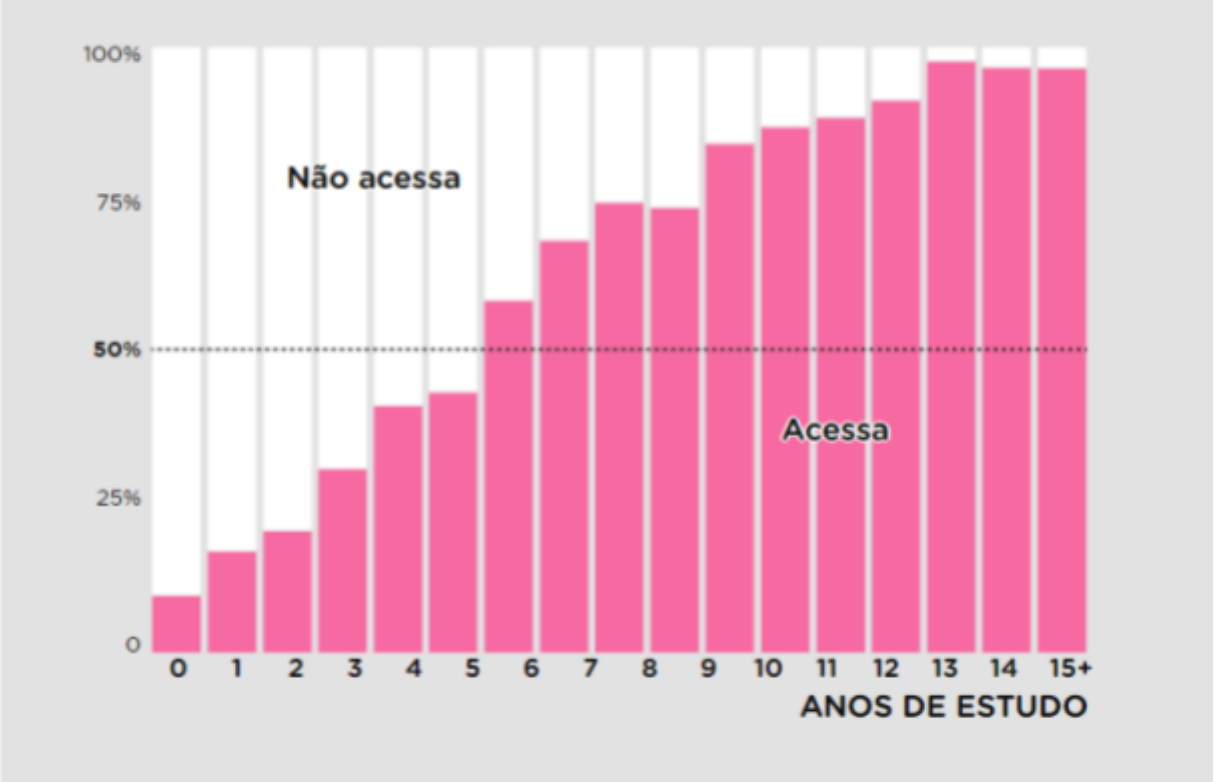
Fonte: Nexo. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/09/04/Como-os-brasileiros-acessam-a-internet. Acesso em 10 nov. 2023.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.12***

CONECTIVIDADE
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Escreva o que você percebe sobre os acessos à internet por anos de estudos a partir dos dados apresentados no gráfico.

Acesso à internet por anos de estudos



Fonte: Nexo. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/grafico/2019/05/22/Qual-o-perfil-de-quem-tem-e-quem-n%C3%A3o-tem-acesso-%C3%A0-internet-no-Brasil Acesso: 10 novembro 2023.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.13***